

In[203]:=

Вариант 3;

In[320]:=

Задание 1;

$\alpha^* = 75 * 60 * 60 + 20 * 60 + 44$; $\Delta\alpha^* = 1$;

$N[(\Delta\alpha^* / \alpha^*) * 100, 3]$

Out[322]=

0.000369

In[323]:=

(*погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)

Print["Ответ: относительная погрешность $0 \leq \delta\alpha^* \leq$ ", Ceiling[%, 0.00001], "%"]

Ответ: относительная погрешность $0 \leq \delta\alpha^* \leq 0.00037\%$

In[315]:=

Задание 2;

$x^* = 382543 / 10000$; $\Delta x^* = 0.27 * 10^{-2}$;

Print["Ответ: значащие цифры числа ", z = RealDigits[x*][[1]], "."]

p = RealDigits[x*][[2]];

Table[If[$\Delta x^* \leq (1/2) * 10^{(p-i)}$], Print["Цифра ", z[[i]], " - верная."],

Print["Цифра ", z[[i]], " - сомнительная."]], {i, 1, Length[z]}];

Ответ: значащие цифры числа {3, 8, 2, 5, 4, 3}.

Цифра 3 - верная.

Цифра 8 - верная.

Цифра 2 - верная.

Цифра 5 - верная.

Цифра 4 - сомнительная.

Цифра 3 - сомнительная.

In[329]:=

Задание 3;

$a^* = 1325 / 100$; $b^* = 2543 / 100$; $c^* = 567 / 100$; $\Delta a^* = \Delta b^* = \Delta c^* = 1 / 100$;

(*площадь полной поверхности параллелепипеда*)

$S[A_, B_, C_] := 2 * A * B + 2 * B * C + 2 * A * C$;

$\Delta S^* = N[(D[S[A, B, C], A] * \Delta a^* + D[S[A, B, C], B] * \Delta b^* + D[S[A, B, C], C] * \Delta c^*) //$

$\{A \rightarrow a^*, B \rightarrow b^*, C \rightarrow c^*\}, 3]$

$\delta S^* = N[(\Delta S^* / S[a^*, b^*, c^*]) * 100, 3]$

Out[332]=

1.77

Out[333]=

0.159

In[338]:=

(*погрешности округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)

Print["Ответ: абсолютная погрешность $0 \leq \Delta S^* \leq$ ", Ceiling[ΔS^* , 0.1], " см²;"]

Print["относительная погрешность $0 \leq \delta S^* \leq$ ", Ceiling[δS^* , 0.01], "%."]

Ответ: абсолютная погрешность $0 \leq \Delta S^* \leq 1.8 \text{ см}^2$;

относительная погрешность $0 \leq \delta S^* \leq 0.16\%$.

In[340]:=

Задание 4;

a = 100; h = 100;

(*площадь параллелограмма*)

S[A_, H_] := A * H;

$\Delta S^* = N[\text{Reduce}[\{\text{Abs}[S[a, h] - S[a + \text{Arr}, h + \text{Arr}]] \leq 1,$

$\text{Abs}[S[a, h] - S[a - \text{Arr}, h - \text{Arr}]] \leq 1, \text{Arr} \geq 0\}, \text{Arr}], 1]$

(*погрешность округляем в большую сторону до двух значащих цифр*)

Print["Ответ: абсолютная погрешность ", N[ΔS^* , 2], " см."]

Out[343]=

$0 \leq \text{Arr} \leq 0.005$

Ответ: абсолютная погрешность $0 \leq \text{Arr} \leq 0.0050 \text{ см}$.